

辽宁大学信息学院实验报告

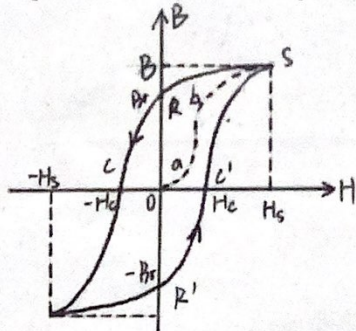
实验题目 铁磁材料的磁滞回线 专业、班级 计算机类6班
编 号 _____ 姓 名 曹宇晨
2020年 10 月 12 日

一. 实验目的

1. 了解铁磁物质的磁化规律, 比较两种典型铁磁物质的动态磁特性.
2. 测定样品的基本磁化曲线, 作 $\mu-H$ 曲线.
3. 测定样品的 H_c , B_r , B_m 和 $[H_m, B_m]$ 等参数.
4. 测定样品的磁滞回线, 估算磁滞损耗.

二. 实验原理

铁磁物质的特征是在外磁场作用下能被强烈磁化, 故磁导率 μ 很高, 另一特征是磁滞, 即磁场停止后, 铁磁质仍保留磁化状态, 图1是铁磁物质的磁感应强度 B 与磁化强度 H 之间的关系.



(图1)

图1中原点 O 表示磁化之前铁磁物质表示磁中性状态, 即 $B=H=0$, 当磁场 H 从零开始增加时, B 随之上升, 如 oa 所示, 后 B 随 H 快速增长, 如 ab 所示, 后 B 增长趋于缓慢, 并当 H 增至 H_s 时, B 达到饱和值 B_s . $oa bs$ 称起始磁化曲线. 根据图1, 磁场从 H_s 减小到 0 时,

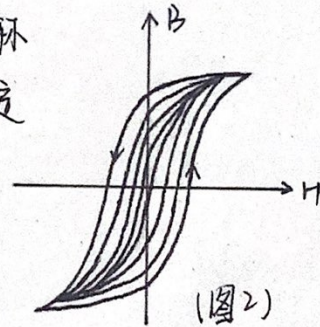
B 并不沿起始磁化曲线恢复到 O 点, 而是沿新曲线 SR 下降, 比较曲线 OS 和 SR 可知, H 减小时 B 也相应减小, 但 B 的变化滞后于 H 的变化. 这种现象称磁滞, 磁滞的明显特征是 $H=0$ 时 B 不为零, 只保留剩磁 B_r .

实验报告

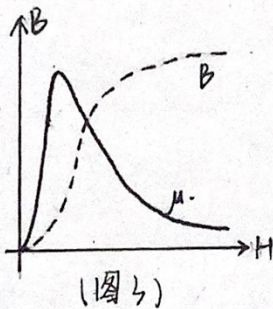
当磁场反向从0到 H_c 时, B 消失, 说明要消除剩磁, 必须施加反向的磁场, H_c 矫顽力, 它的大小反映铁磁材料保持剩磁状态的能力, 线段 RC 称退磁曲线。

图1还表明, 当磁场按 $H_s \rightarrow 0 \rightarrow -H_c \rightarrow -H_s \rightarrow 0 \rightarrow H_c \rightarrow H_s$ 次序变化时, 相应的磁感应强度 B 沿 $SPCS'RC'S$ 变化, 这闭合曲线称磁滞回线, 所以当铁磁材料处于交变磁场中时, 将沿磁滞回线反复被磁化, $\rightarrow$ 去磁 $\rightarrow$ 反向磁化 $\rightarrow$ 反向去磁。在此过程中要消耗额外的能量, 并以热的形式从铁磁材料中释放, 这种损耗称磁滞损耗。所以证明, 磁滞损耗与磁滞回线所围成的面积成正比。

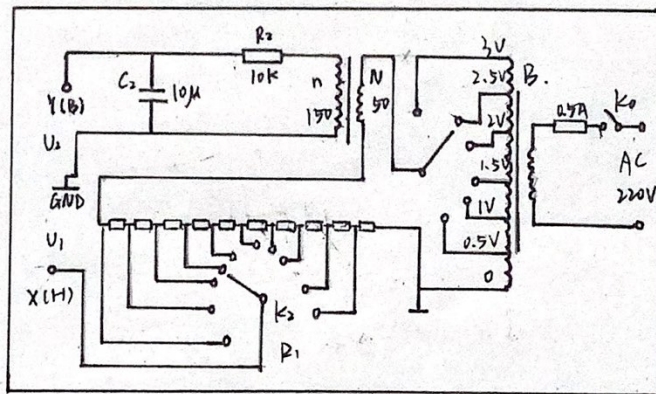
应该说明, 当初始态为 $H=B=0$ 的铁磁材料, 在交变磁场中强度由强到弱依次磁化时, 可以得到面积由小到大的向外扩张的一系列磁滞回线, 如图2, 这些磁滞回线顶点的连线称铁磁材料的基本磁化曲线, 由此可近似确定其磁导率 $\mu = B/H$, 因 B 与 H 非线性, 故 μ 不是常数而是随 H 变化(图3)。



(图2)



(图3)



实验电路.

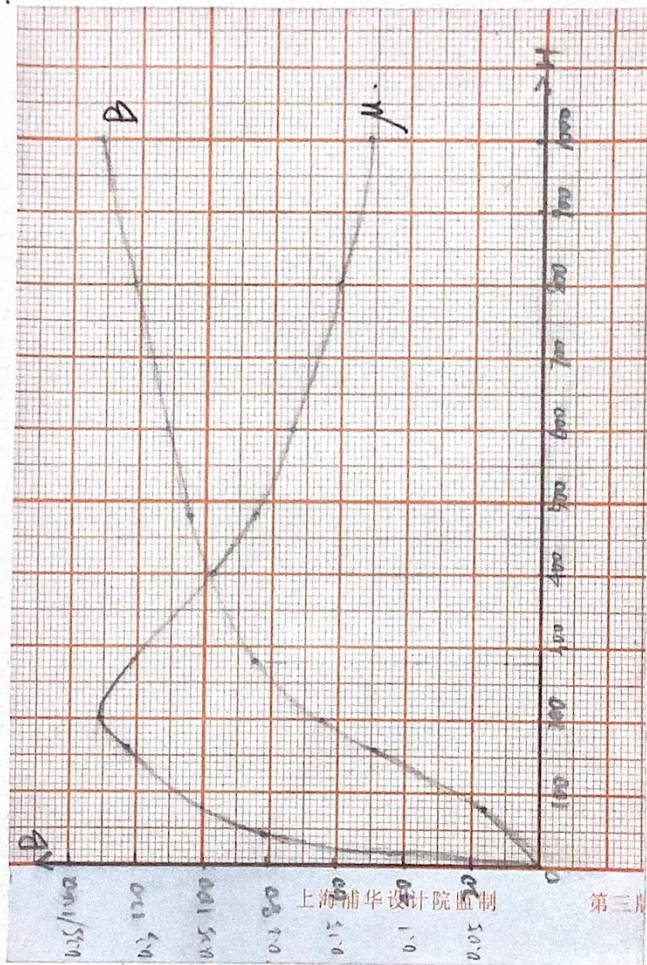
辽宁大学信息学院实验报告

实验题目 铁磁材料的磁滞回线测量 专业、班级 计算机类 6 班
 编 号 _____ 姓 名 潘宇宸
 _____ 2020 年 10 月 12 日

三. 实验数据.

1. 基本磁化曲线.

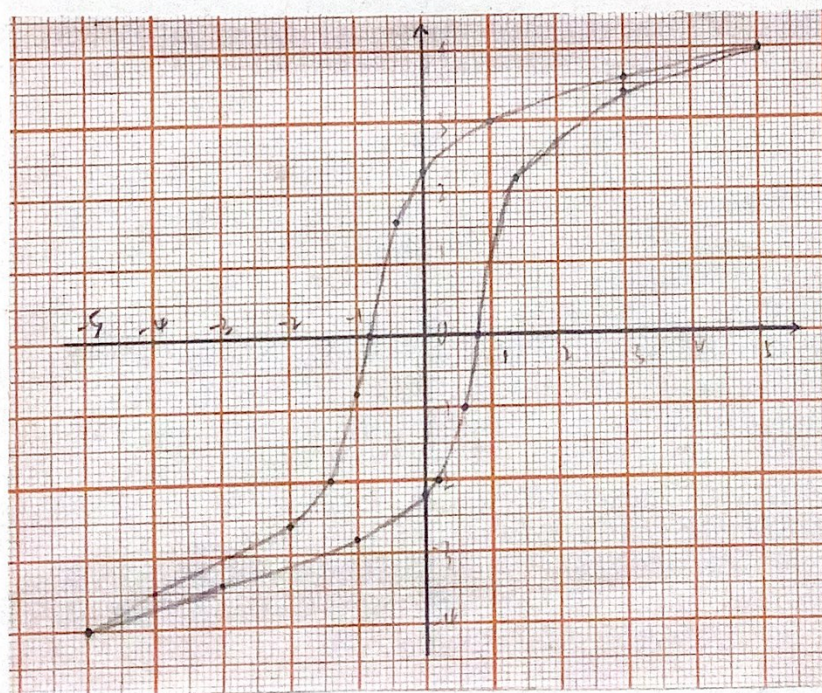
X	Y	H	B	μ
0	0	0	0	0
0.4	0.5	80	16.38	0.204
0.8	1.5	160	49.17	0.307
1	2	200	65.56	0.328
1.4	2.6	280	85.22	0.304
2	3	400	98.32	0.245
2.4	3.2	480	104.89	0.218
3	3.4	600	111.44	0.186
4	3.7	800	121.28	0.151
5	4	1000	131.11	0.131



实验报告

2. 磁滞回线

NO	X	Y	H	B	NO	X	Y	H	B
1	5	4	1000	131.11	10	-5	-4	-1000	131.11
2	3	3.6	600	118	11	-3	-3.4	-600	111.44
3	1	3	200	98.33	12	-1	-2.8	-200	91.78
4	0	2.3	0	75.39	13	0	-2.2	0	72.11
5	-0.4	1.6	-80	52.44	14	0.2	-2	40	65.56
6	-0.8	0	-160	0	15	0.6	-1	120	52.77
7	-1	-0.8	-200	-26.22	16	0.8	0	160	0
8	-1.4	-2	-280	-65.56	17	1.4	2.2	280	-72.11
9	-2	-2.6	-400	-85.22	18	3	3.4	600	-111.45



第三
上海浦华设计院监制

辽宁大学信息学院实验报告

实验题目 铁磁材料的磁滞回线测量 专业 计算机类 6班

编 号 _____ 姓 名 隋宇宸

2020 年 10 月 12 日

四. 复习思考题

1. 起始磁化曲线是哪一条曲线? 答: 第1页图1中 $oabc$ 曲线.
2. 磁滞回线指哪一条曲线? 答: 第1页图1中 $abcda$ 曲线部份.
3. 什么与磁滞回线面积有关? 答: 磁滞损耗与面积成正比.
4. 矫顽力是指哪一种力? 答: 当消除剩磁时, 必须施加的反向磁场.
5. 磁场强度与磁感应强度间是一一对应的单值关系吗?
答: 由图可知, 并非一一对应.
6. 铁磁材料退磁方法有哪些? 答: 施加反向磁场.
7. 铁磁材料的相对磁导率是多少? 答: $200 \sim 400$ B/H.
8. 软磁材料的特点有哪些? 适合制造什么?
答: 特点: 磁滞回线长, 矫顽力小, 剩磁和磁滞损耗小,
适合制造变压器, 电机和交流铁芯.
9. 硬磁材料: 答: 特点: 磁滞回线宽, 矫顽力大, 剩磁强,
适合制造永磁体.
10. 顺磁材料与电介质更类似.

实验报告

五. 误差分析

1. 系统误差: 示波器显示图像时背景噪声较大, 该数据时产生误差
2. 随机误差: 电压有时有波动, 材料可能漏磁.